

# NAT e PAT

22 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível intermédio

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Usar a terminologia inside/outside local/global
- ✓ Configurar NAT estático, dinâmico e PAT (overload)
- ✓ Verificar traduções

## Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 5.

4

Confira as soluções na pág. 8.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 5): **ENSA 5 · Aula 1 de 1 — Listas de controlo de acesso (ACL)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Terminologia NAT                  | 2 |
| 2. NAT estático (servidor publicado) | 2 |
| 3. NAT dinâmico com pool             | 2 |
| 4. PAT (NAT overload) — o mais comum | 2 |
| 5. show ip nat translations (PAT)    | 3 |
| 6. Termos técnicos                   | 3 |
| 7. Protocolos                        | 4 |
| 8. Exercícios para fazer             | 5 |
| 9. Quiz                              | 6 |
| 10. Soluções                         | 8 |
| 11. Referências bibliográficas       | 9 |

**Figura:** O router traduz o endereço privado de origem num endereço público. (veja a figura animada na app)

## 1. Terminologia NAT

| Termo          | Significado                          | Exemplo                               |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Inside local   | IP do host interno, visto por dentro | 192.168.1.10                          |
| Inside global  | IP do host interno, visto por fora   | 203.0.113.5                           |
| Outside global | IP do host externo, visto por fora   | 142.250.0.10                          |
| Outside local  | IP do host externo, visto por dentro | 142.250.0.10 (igual, salvo NAT duplo) |

## 2. NAT estático (servidor publicado)

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.5
```

O servidor interno é sempre visto como .5.

```
R1(config)# interface g0/0
```

LAN

```
R1(config-if)# ip nat inside
```

```
R1(config-if)# interface g0/1
```

Lado do ISP

```
R1(config-if)# ip nat outside
```

## 3. NAT dinâmico com pool

comandos · passo a passo

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Quem pode ser traduzido.

```
R1(config)# ip nat pool PUBLICOS 203.0.113.10 203.0.113.20 netmask 255.255.255.0
```

Endereços públicos disponíveis.

```
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool PUBLICOS
```

1 para 1 enquanto houver endereços livres.

## 4. PAT (NAT overload) — o mais comum

comandos · passo a passo

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

```
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
```

Todos saem com o IP da interface; distingue-os pela porta.

```
R1# show ip nat translations
```

Tabela de traduções.

```
R1# show ip nat statistics
```

Contadores, hits e misses.

```
R1# clear ip nat translation *
```

Limpa traduções dinâmicas.

## 5. show ip nat translations (PAT)

saída do comando

| Pro | Inside global    | Inside local       | Outside local    | Outside global   |
|-----|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| tcp | 203.0.113.2:1024 | 192.168.1.10:51344 | 142.250.0.10:443 | 142.250.0.10:443 |
| tcp | 203.0.113.2:1025 | 192.168.1.11:51344 | 142.250.0.10:443 | 142.250.0.10:443 |

### DICA

Erro nº1 em NAT: esquecer **ip nat inside/ip nat outside** nas interfaces ou trocar os lados.

## 6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**NAT** (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

**PAT** (Port Address Translation; também NAT overload) — Tipo de NAT em que muitos equipamentos partilham um único IP público, distinguidos pelo número de porta. Exemplo: Os 50 PCs de um escritório saem todos com o IP público do router.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Endereço privado** — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

**Endereço público** — Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador. Exemplo: O router de casa tem um IP público dado pelo ISP, como 41.63.x.x.

**Inside local / inside global** — Nomes do NAT: inside local é o IP privado do PC; inside global é o IP público que o representa na Internet. Exemplo: Inside local 192.168.1.10 → inside global 41.63.10.5.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Servidor** — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

**LAN** (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

**ISP** (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

**Pool DHCP** (âmbito / scope) — O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir. Exemplo: Pool de 192.168.1.100 a 192.168.1.200.

**ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: `access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255` bloqueia a rede 192.168.2.0.

**Máscara de sub-rede** — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

**Porta** — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**Comandos show** — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

## 7. Protocolos

**NAT/PAT** — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços) camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

## 8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que significa **ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso))?

- ☐ **A)** A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.
- ☐ **B)** Comando que esconde (com cifra fraca) as palavras-passe que aparecem em texto na configuração.
- ☐ **C)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.
- ☐ **D)** Capacidade de a rede continuar a funcionar quando uma parte avaria.

### 2. Que porta usa **NAT/PAT**?

- ☐ **A)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)
- ☐ **B)** TCP 80 / TCP 443
- ☐ **C)** — (o PAT altera portas TCP/UDP)
- ☐ **D)** UDP 547 (servidor), UDP 546 (cliente)

### 3. O que quer dizer a sigla **NAT**?

- ☐ **A)** default route; 0.0.0.0/0
- ☐ **B)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
- ☐ **C)** Network Address Translation (tradução de endereços de rede)
- ☐ **D)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

### 4. O que quer dizer a sigla **ACL**?

- ☐ **A)** control plane
- ☐ **B)** Wireless LAN (rede local sem fios)
- ☐ **C)** Access Control List (lista de controlo de acesso)
- ☐ **D)** Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)

### 5. O que significa **Porta**?

- ☐ **A)** Formas de limitar o tráfego: policing deita fora o excesso; shaping guarda-o e envia mais tarde.
- ☐ **B)** Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.
- ☐ **C)** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.
- ☐ **D)** Rede privada de uma organização que usa as mesmas tecnologias da Internet mas só é acessível aos seus membros.

### 6. O que quer dizer a sigla **LAN**?

- ☐ **A)** Non-Volatile RAM (RAM não volátil)
- ☐ **B)** Session Initiation Protocol
- ☐ **C)** Local Area Network (rede local)
- ☐ **D)** Extended Service Set (conjunto alargado de serviços)

**7. O que quer dizer a sigla **ISP**?**

- ☐ **A)** porta raiz
- ☐ **B)** porta designada
- ☐ **C)** Session Initiation Protocol
- ☐ **D)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)

**8. Para que serve **NAT/PAT**?**

- ☐ **A)** Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.
- ☐ **B)** Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).
- ☐ **C)** Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.
- ☐ **D)** Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.

**9. O que quer dizer a sigla **IP**?**

- ☐ **A)** Lightweight Directory Access Protocol
- ☐ **B)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **C)** Internet Protocol version 6
- ☐ **D)** YAML Ain't Markup Language

**10. O que significa **Endereço privado**?**

- ☐ **A)** Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.
- ☐ **B)** Cabo curto, já com conectores, usado para ligar o patch panel ao switch ou o PC à tomada.
- ☐ **C)** Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns.
- ☐ **D)** Banda de frequência do Wi-Fi com mais canais e mais velocidade, mas menor alcance.

## 9. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. O IP privado de um PC interno, do ponto de vista da LAN, é o...**

- ☐ **A)** Inside global
- ☐ **B)** Inside local
- ☐ **C)** Outside local
- ☐ **D)** Outside global

**2. Que palavra-chave ativa o PAT?**

- ☐ **A)** static
- ☐ **B)** pool
- ☐ **C)** overload
- ☐ **D)** extendable

**3. Que comando mostra as traduções NAT ativas?**

Comando: \_\_\_\_\_

**4. Com PAT, vários hosts internos partilham um único IP público, diferenciados pelas portas.**

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 10. Soluções

### Exercícios

1. **Resposta:** C) Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.  
**ACL:** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.  
Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.
2. **Resposta:** C) — (o PAT altera portas TCP/UDP)  
NAT/PAT: porta — (o PAT altera portas TCP/UDP), transporte —.
3. **Resposta:** C) Network Address Translation (tradução de endereços de rede)  
**NAT** = Network Address Translation (tradução de endereços de rede). Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet.
4. **Resposta:** C) Access Control List (lista de controlo de acesso)  
**ACL** = Access Control List (lista de controlo de acesso). Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.
5. **Resposta:** C) Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.  
**Porta:** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.  
Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.
6. **Resposta:** C) Local Area Network (rede local)  
**LAN** = Local Area Network (rede local). Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.
7. **Resposta:** D) Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)  
**ISP** = Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet). Empresa que vende o acesso à Internet.
8. **Resposta:** C) Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.  
**Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços).** Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.
9. **Resposta:** B) Internet Protocol (protocolo da Internet)  
**IP** = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
10. **Resposta:** A) Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.  
**Endereço privado:** Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.  
Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

### Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) Inside local  
Inside local.
2. **Resposta:** C) overload  
overload.

**3. Resposta:** `show ip nat translations` ou `sh ip nat translations`

`show ip nat translations.`

**4. Resposta:** Verdadeiro

Port Address Translation.

## 11. Referências bibliográficas

1. SRISURESH, P.; EGEVANG, K. RFC 3022: Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT). IETF, 2001.
2. REKHTER, Y. et al. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. IETF, 1996.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.